

Statistiek in Stappen

Hoofdstuk 2

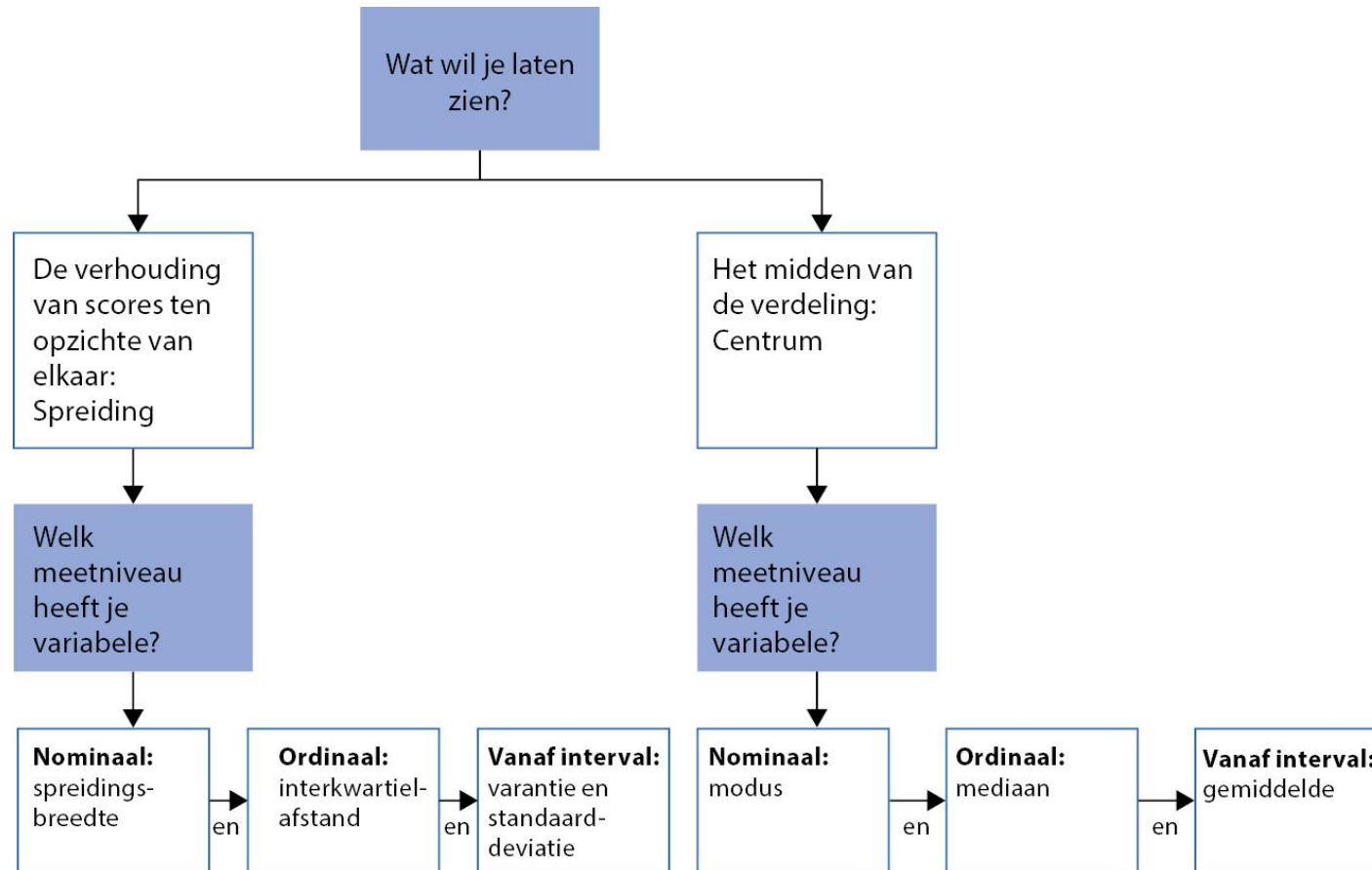
Beschrijvende statistiek één variabele

Nel Verhoeven

Leerdoelen

- Aan het eind van hoofdstuk 2:
 - weet je wat meetniveaus zijn en kun je op basis daarvan statistische keuzes maken;
 - kun je centrum- en spreidingsmaten uitrekenen;
 - kun je bijzondere eigenschappen van spreidingsmaten bespreken;
 - kun je frequentietabellen aanmaken;
 - kun je een aantal grafieken aanmaken;
 - en ben je in staat de resultaten van deze beschrijvende analyses te interpreteren.

Meetniveaus keuzediagram



Voorbeelden van meetniveaus van variabelen

- Nominaal
 - bijvoorbeeld geslacht en burgerlijke staat
- Ordinaal
 - bijvoorbeeld opinie en opleidingsniveau
- Interval
 - bijvoorbeeld IQ en temperatuur
- Ratio
 - bijvoorbeeld leeftijd en 'aantal gewerkte uren'

Univariaat: frequentieverdelingen

- Absoluut aantal waarnemingen → hoe vaak komen scores voor?
- Relatief aantal waarnemingen → hoe vaak komen scores voor ten opzichte van het totale aantal scores?

$$Percentage = \frac{\text{frequentie}}{\text{totaal}} \times 100\%$$

- Frequentietabel in SPSS: Analyze → descriptive statistics → frequencies. Vervolgens in het dialoogvenster de variabele selecteren en op 'ok' klikken

Frequentietabel in SPSS

Aantal
waarnemingen per
categorie

Percentage van totale
aantal waarnemingen
per categorie

SPSS: Analyze →
descriptive statistics
→ frequencies.

Afgeronde opleiding

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Basisonderwijs	26	7,4	7,5	7,5
	VMBO	88	25,1	25,3	32,8
	HAVO	45	12,9	12,9	45,7
	MBO	74	21,1	21,3	67,0
	VWO	40	11,4	11,5	78,4
	HBO	45	12,9	12,9	91,4
	WO	30	8,6	8,6	100,0
	Total	348	99,4	100,0	
Missing	99	2	,6		
Total		350	100,0		

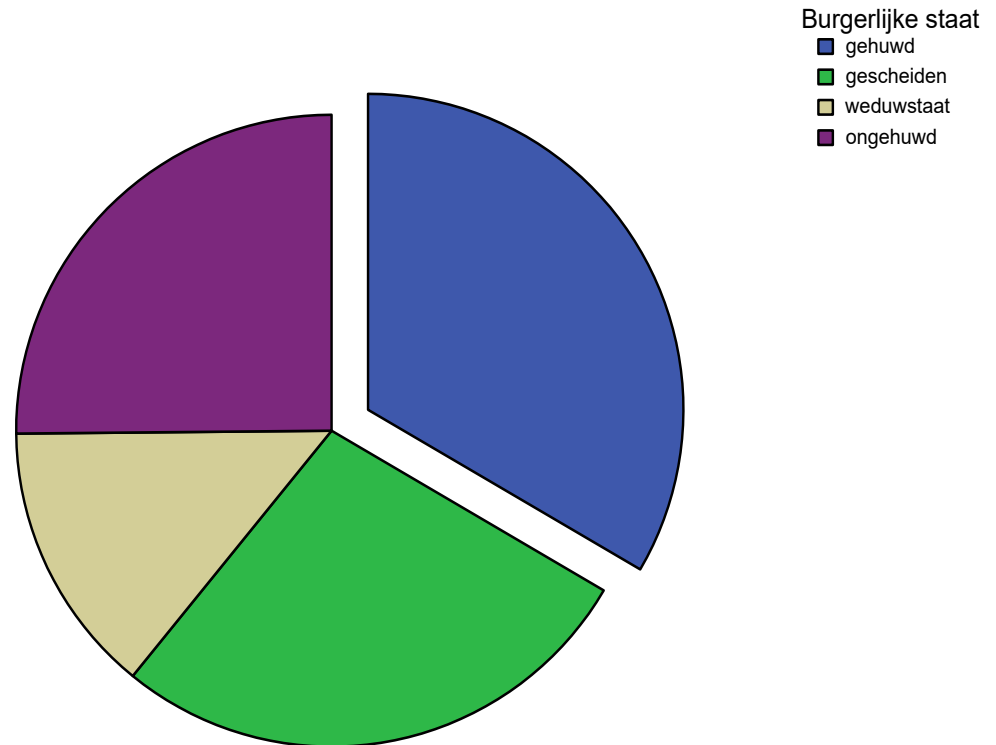
Som van de
relatieve
waarnemingen
tot 100%

Missing = het
antwoord ontbreekt

Percentage
'geldige'
waarnemingen

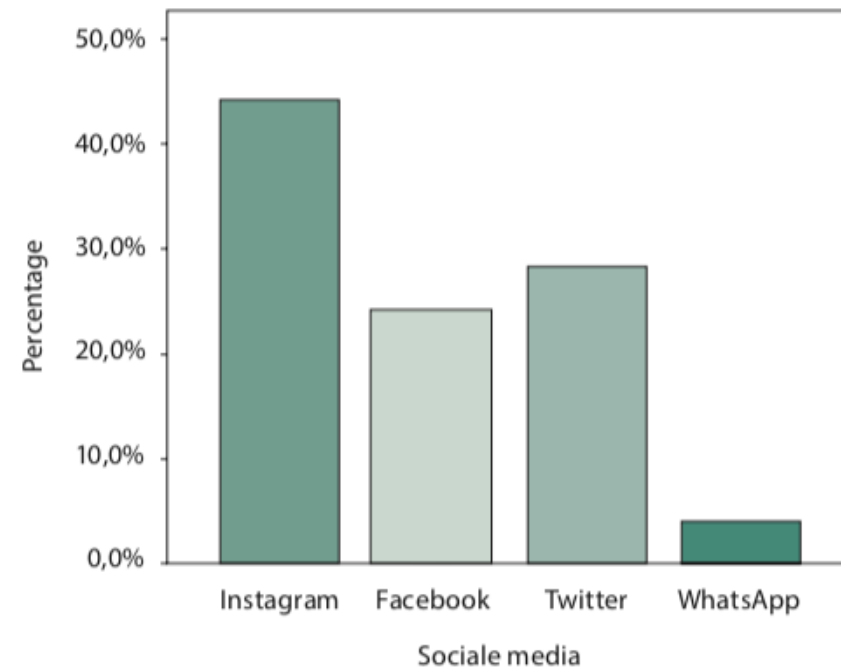
Grafieken: cirkeldiagram

- Verhouding tussen categorieën
- Laag meetniveau
- Slechts enkele categorieën
- SPSS:
 - Graphs → Legacy Dialogs → Pie



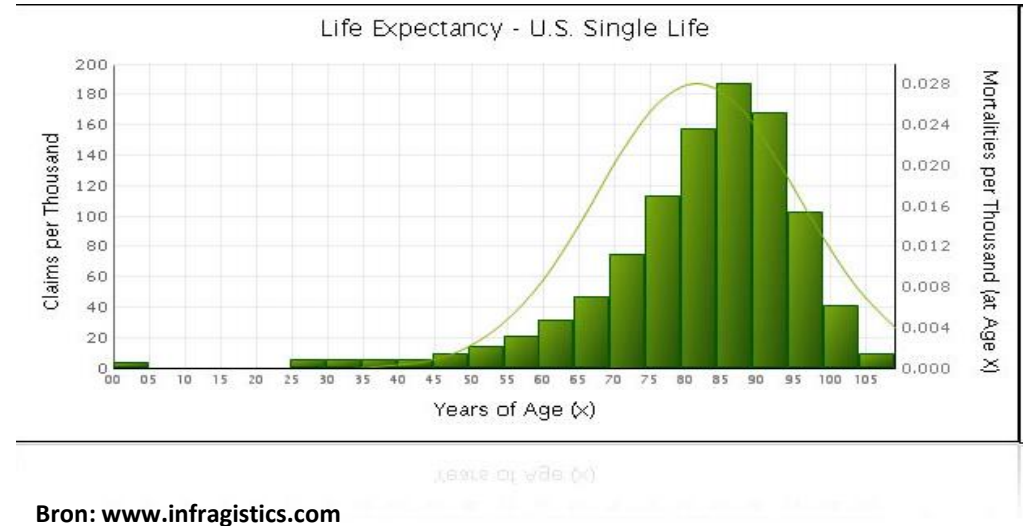
Grafieken: staafdiagram

- Verhouding tussen categorieën
- Laag meetniveau
- Slechts enkele categorieën
- SPSS:
 - Graphs → Legacy
Dialogs → Bar



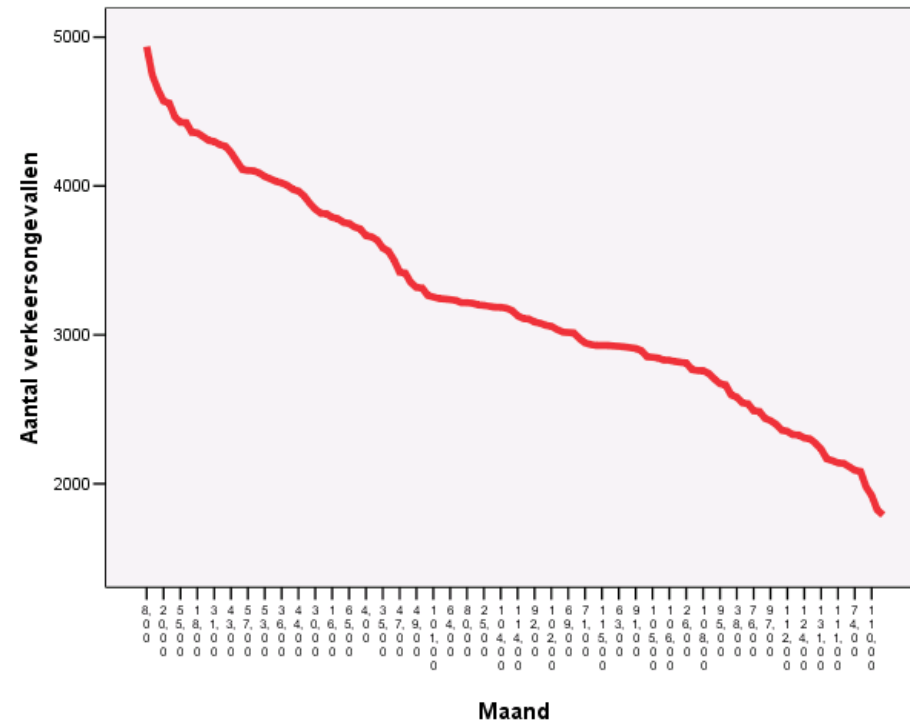
Grafieken: histogram

- Hoger meetniveau
- Vorm van de verdeling
- Continue verdeling
- Eén van de mogelijkheden in SPSS:
 - Graphs → Legacy Dialogs → Bar
 - Verander de 'dichtheid' van de bars in de Chart Editor



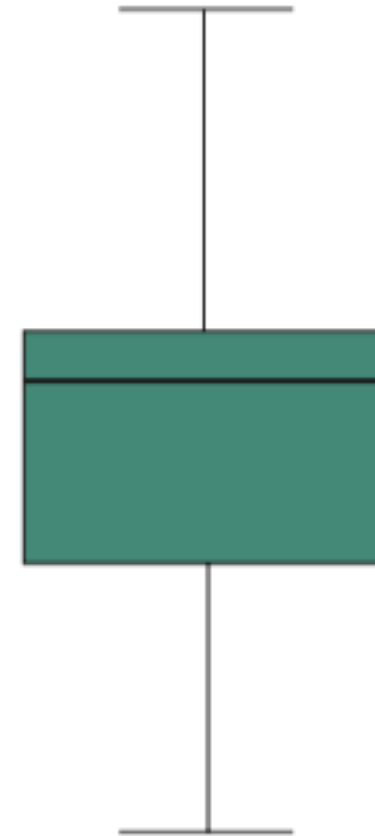
Grafieken: lijngrafiek

- Trends
- Cumulatief = mogelijk
- Continue variabele
- Hoog meetniveau
- Verloop van een verdeling
- SPSS:
 - Graphs → Legacy Dialogs → Line...



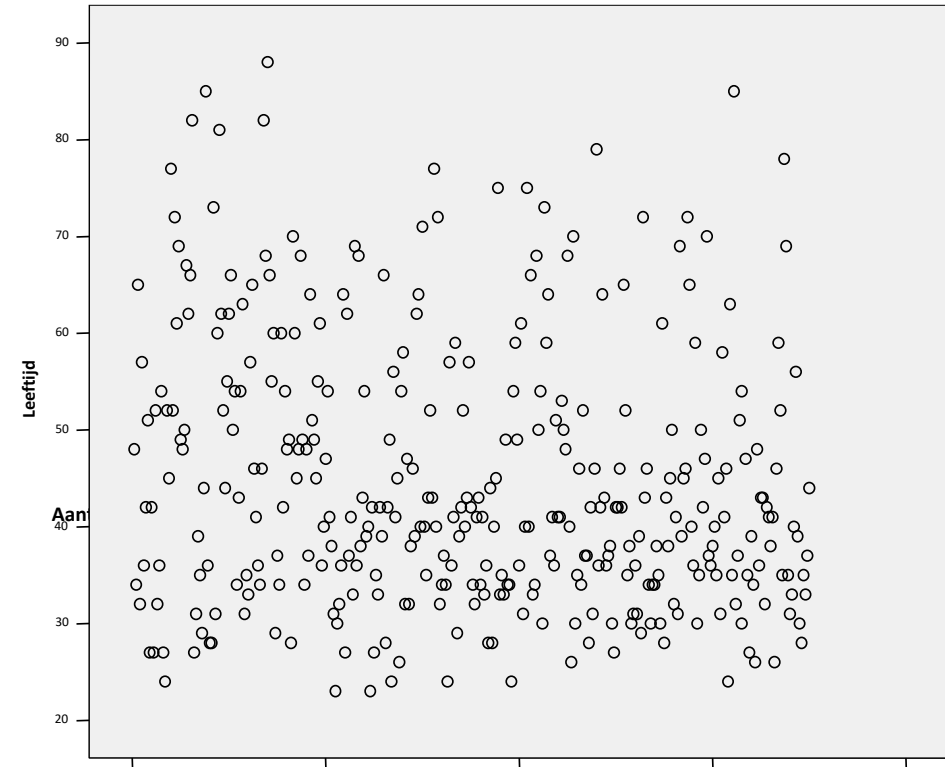
Grafieken: boxdiagram

- Ordinaal meetniveau en hoger
- Geen uitschieters
- Inzicht in de middelste 50% van een verdeling
- SPSS:
 - Graphs → Legacy Dialogs → Boxplots



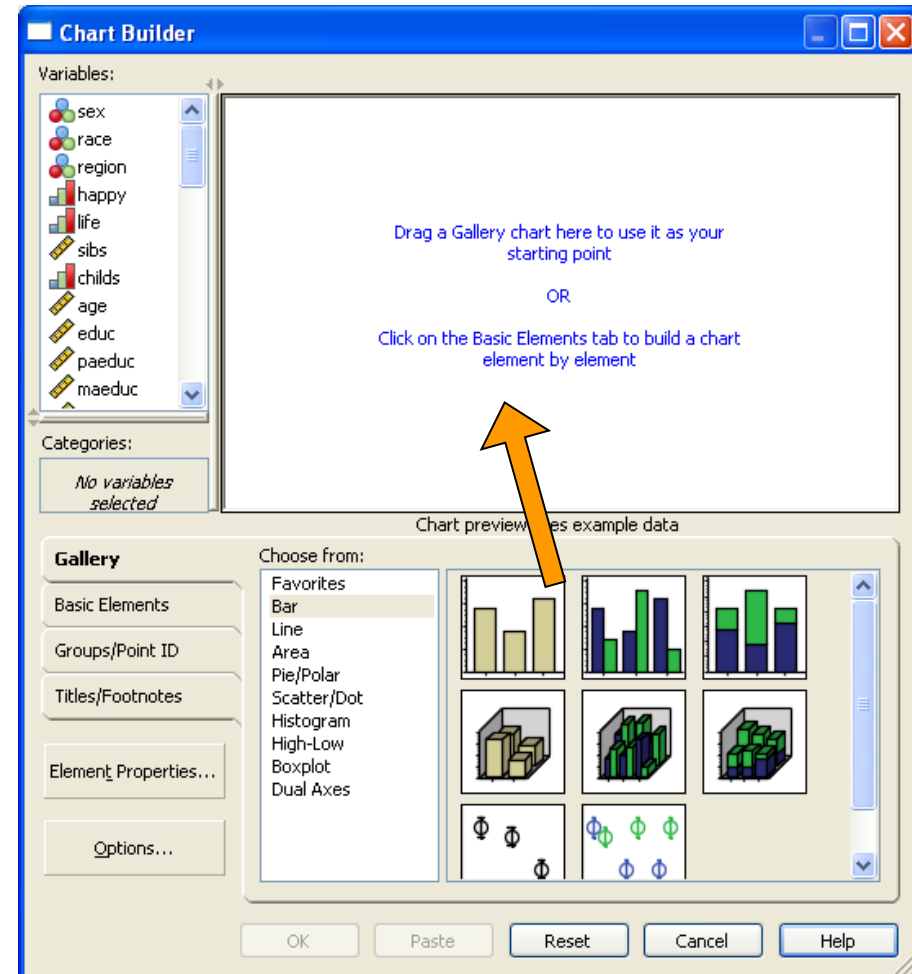
Grafieken: spreidingsdiagram

- Continu
- Vanaf interval/ratio meetniveau
- Verdeling van scores ten opzichte van elkaar
- Meestal met 2 variabelen
- SPSS:
 - Graphs → Legacy Dialogs → Scatterplot



SPSS: werken met de chart-builder

- Grafieken ‘opbouwen’
 - met behulp van sjablonen of
 - met aparte onderdelen zoals
 - X-as
 - Y-as

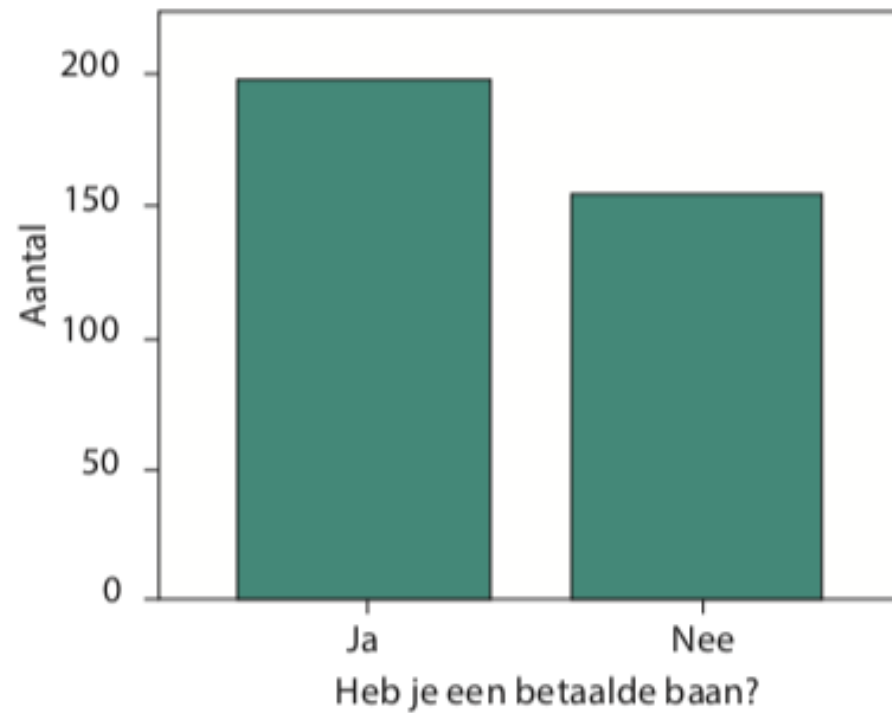


Kengetallen

- Samenvatting van een variabele (kenmerk) in één getal, één eigenschap:
 - Centrummaten
 - Het midden van een verdeling:
 - Modus
 - Mediaan
 - Gemiddelde
 - Spreidingsmaten
 - De breedte waarover de waarnemingen zich uitstrekken
 - Variatiebreedte
 - Interkwartielafstand
 - Variantie en standaarddeviatie

Centrummaten: modus

Categorie in een variabele die het meest voorkomt

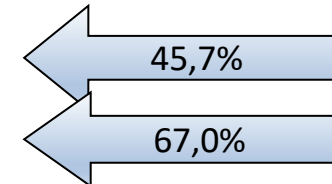


Centrummaten: mediaan

- Middelste waarneming
 - Middelste 50%, of
 - Middelste getal, of
 - Middelste 'klasse'
- 1 2 3 4 5 → mediaan is 3
- 1 2 3 4 5 6 → mediaan is 3,5

Mediane categorie

Afgeronde opleiding					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Basisonderwijs	26	7,4	7,5	7,5
	VMBO	88	25,1	25,3	32,8
	HAVO	45	12,9	12,9	45,7
	MBO	74	21,1	21,3	67,0
	VWO	40	11,4	11,5	78,4
	HBO	45	12,9	12,9	91,4
	WO	30	8,6	8,6	100,0
	Total	348	99,4	100,0	
Missing	99	2	,6		
Total		350	100,0		



MBO is de mediane categorie. Daarin bevindt zich het 50% percentiel van de verdeling

Centrumsmaten: gemiddelde

- De som van alle scores gedeeld door het totale aantal waarnemingen:
 - 1, 2, 3, 4, 5 → gemiddelde is $15/5 = 3$
 - 2, 4, 6, 8, 10 →
gemiddelde is $30/5 = 6$
- Gewogen gemiddelde:
(wegining x waarneming)/ totaal van de weging

$$x_{gem} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Spreidingsmaten: variatiebreedte & interkwartielafstand

- Variatiebreedte:

Het verschil tussen de minimum- en de maximumscore

- Minimale leeftijd in je steekproef is 18
- Maximale leeftijd in je steekproef is 65
- Variatiebreedte = $65 - 18 = 47$

- Interkwartielafstand:

De middelste 50% van je waarnemingen

- 75ste percentiel – 25ste percentiel

Spreadingsmaten in de populatie variantie en standaarddeviatie

- Variantie: (de gemiddelde afwijking van het gemiddelde):
- Standaarddeviatie: de wortel uit de variantie:

$$\sigma^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n}$$

$$\sigma = \sqrt{\sigma^2}$$

Vrijheidsgraden

- **Definitie:** Aantal onafhankelijke waarnemingen die je van een variabele kunt maken
- **Doel:** correctie op 'onzekerheid' bij gebruik steekproef
- **Voorbeeld:**
 - Gemiddelde leeftijd van vier studenten is 20
 - Drie keer schatten $\rightarrow$ de vierde ligt vast
 - 21, 20, en 17 $\rightarrow$ vierde = 22.

Spreadingsmaten in de steekproef

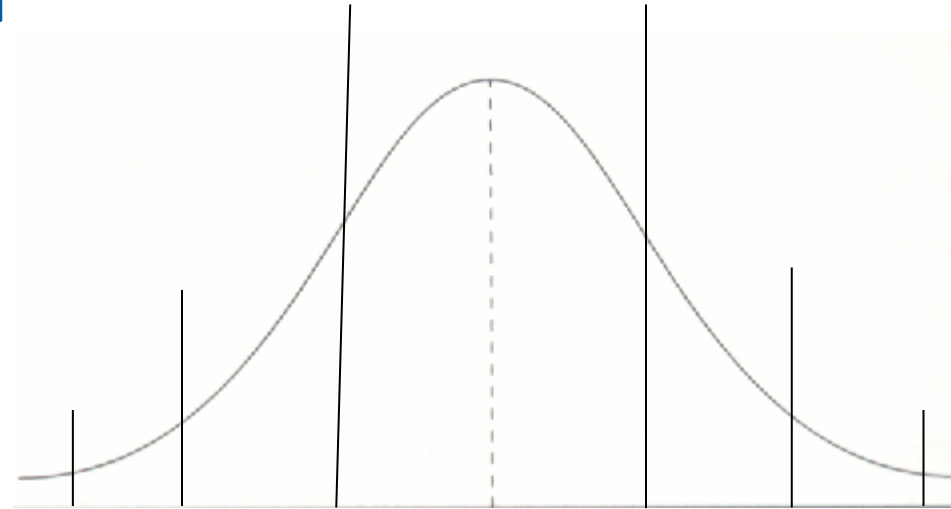
- Steekproefvariantie

$$s^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n - 1}$$

- Steekproef standaardafwijking

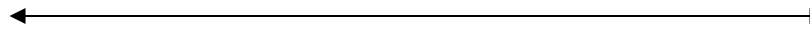
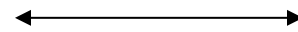
$$s = \sqrt{s^2}$$

Eigenschappen normale verdeling



- 68,27%
- 95,44%
- 99,72%

$\bar{x}$



Eigenschappen van de verdeling: Chebyshev's Regel

- Indien $k = 2 \rightarrow \geq 75\%$ binnen 2 standaarddeviaties van het gemiddelde.
- Indien $k = 3 \rightarrow \geq 89\%$ binnen 3 standaarddeviaties van het gemiddelde.
- Indien $k = 4 \rightarrow \geq 94\%$ binnen 4 standaarddeviaties van het gemiddelde.

$$1 - \frac{1}{k^2}, k > 1$$

© Nel Verhoeven | Boom uitgevers Amsterdam BV

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen is het toegestaan het werk met naamsvermelding te vertonen en te delen, mits het werk in de originele staat blijft en niet voor commerciële doeleinden wordt gebruikt. Het is niet toegestaan het werk te gebruiken als basis voor nieuw materiaal.

